

ممكن (أو لا) : inverse amatrix : x

الشرط : تكون مصفوفة مربعة .

الطريقة : في المصفوفة التالية

1 $(A^{-1})^{-1} = A$

2 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$

3 $(AB)^{-1} \rightarrow B^{-1}A^{-1}$
 يؤخذ بالعكس

4 $(A \pm B)^{-1} \neq A^{-1} \pm B^{-1}$
 لا يمكن توزيع

5 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

6 $AA^{-1} = I_n$, $A^{-1}A = I_n$

Trace (A) :

$\rightarrow \text{Tr}(A)$

الشرط : تكون المصفوفة مربعة $n \times n$

الطريقة : ① جمع عناصر القطر الرئيسي

1 $\text{Tr}(A+B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$

2 $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$

3 $\text{Tr}(AB) \neq \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$

4 $\text{Tr}(I_n) = n$

5 $\text{Tr}(A^n) = 0$

6 $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(A^T)$

* ضرب رقم بالمصفوفة

الطريقة : ضرب الرقم

في كل عناصر المصفوفة

* جمع (أو طرح) رقم لارقم

العمليات الحسابية على المصفوفات

Power :

الشرط : مصفوفة مربعة $n \times n$

الطريقة : $A^n = A \cdot A \cdot \dots \cdot A$ (n مرات)

أصريت المصفوفة في نفسها n

صفت ①

مصفوفة : $(AB)^n \neq A^n B^n$

مصفوفة : $(AB)^n \neq A^n B^n$

مصفوفة : $(AB)^n \neq A^n B^n$

* $(I_n)^n = I_n$

* الجمع والطرح : (أبداً إلى)

الشرط : المتساوي في الحجم

الطريقة : جمع أو طرح كل عناصر متابلة

* الضرب في المصفوفات :

الشرط : عدد أعمدة = عدد صفوف الثانية

$A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 2} = AB_{2 \times 2}$

الطريقة : (أ) نضرب كل صف من الأولى

في عمود من الثانية

مع مراعاة أن الضرب = رقم واحد

في المصفوفة

(لكل صف واحد وعمود واحد) = رقم

مصفوفة : $(AB)^n \neq A^n B^n$

مصفوفة : $(AB)^n \neq A^n B^n$

مصفوفة : $(AB)^n \neq A^n B^n$

مصفوفة : $(AB)^n \neq A^n B^n$

مصفوفة : $(AB)^n \neq A^n B^n$

linear systems

$AX = b$
non homogeneous Sys.

unique Sol.
(exactly one solution)

I.M.S
(many sol.)

$[000|0]$
معنى يكون له حل
ففيه leading

leading = unknowns (variables)

[consistent]

* في حل على الأقل

No Sol.

$[000|c]$

[inconsistent]
ليس له حل
inconsistent

(No Sol.)

نظام خطي
(مع المعادلات الأولى المعادلة)

$AX = 0$
homogeneous system

unique Sol.

trivial sol. (حل تافه)

$x = 0$

I.M.S

(non trivial solution)

$x \neq 0$

سؤال: Solve linear system, Solution of the System?
! (طريقة حل نظام)

(1) $[A|B]$

(2) rref

(3) Case

$AX = 0$
 $AX = b$

unique No Sol.
I.M.S
trivial (unique)
non trivial (I.M.S)

(4) Find x

* consistent / incon
* Find value (a)

① $[A|B]$

② rref

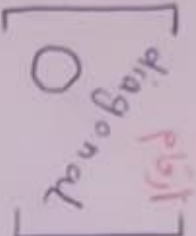
* Find value (a)
* Find value (a)
* Find value (a)

- ① رتبة المصفوفة = 1
- ② رتبة باقي العناصر في المعادلات
- ③ طريقة حل في دوائر
- ④ تعيد الخطوات

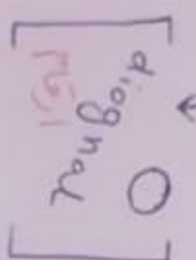
طريقة rref
↓
rref as
↓
والتي غير واضحة

(types of matrix)

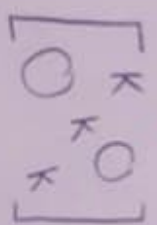
upper triangular matrix



lower triangular matrix

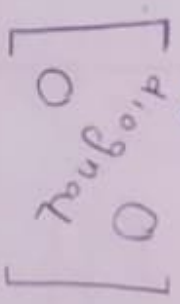


Scalar Matrix



$k_1 = k_2 = k_3 = \dots = k$
 $= kI_n$

diagonal matrix



مصفوفة قطرية

- ① قطر (أربعة) $\rightarrow$ عناصر القطر
- ② انعكس $\left(\frac{1}{\lambda}\right) \leftarrow$ عناصر القطر
- (المعاكس $0 \neq$)
- في حالة:

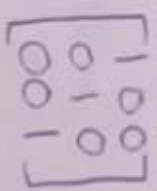
A, B diagonal

① AB diagonal too

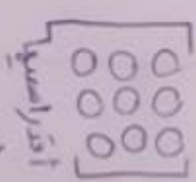
② AB = BA

والألف
في 11
diagonal
مصفوفة

identity matrix

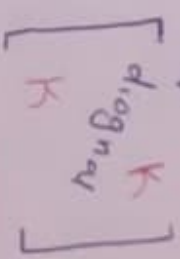


Zero matrix



أصفاف
أصفاف
مصفوفة
أصفاف

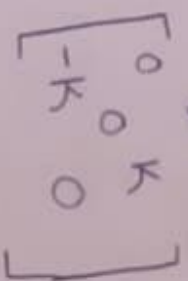
Symmetric



$a_{ij} = a_{ji}$

$A^T = A$

Skew Symmet.



$a_{ij} = -a_{ji}$
 $0 =$ قطر
 $k = k$
 $-k = -k$

$A^T = -A$

- ① A: $n \times n$
 - ② S is symmetric
 - ③ K is Skew symmetric
 - ④ $A = S + K$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{① } S = \frac{1}{2}(A + A^T) \\ \text{② } K = \frac{1}{2}(A - A^T) \end{array} \right.$
- (أصفاف)

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

A
2x2

$$[A | I_n] \xrightarrow{\text{ref}} [I_n | A^{-1}]$$

مطلوب

A
n x n

$$[A^{-1} | I_n] \xrightarrow{\text{ref}} [I_n | A]$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{a_1} & & \\ & \frac{1}{a_2} & \\ & & \frac{1}{a_3} \end{bmatrix}$$

A
n x n
diagonal

مطلوب

$$a_1, a_2, a_3 \neq 0$$

المطلوب : $a_1, a_2, a_3 \neq 0$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A$$

$\text{adj } A$

المطلوب

inverse
في المعكوسات

$$|A| = 0 \leftarrow |A^{-1}| \text{ DNE}$$

لا يوجد معكوس
لأن $|A| = 0$

equivalent statements

Singular

(non invertible)

$$A^{-1} \text{ DNE} \leftrightarrow |A| = 0$$

$$Ax = 0 \text{ has nontrivial Sol.} \Rightarrow x \neq 0$$

$$A \xrightarrow{\text{ref}} \neq I_n$$

A is not row equivalent to I_n

↓

$$Ax = b \text{ has I.A.S or No solution}$$

↓

$$Ax = b \text{ has consistent or inconsistent}$$

Non Singular

(invertible)

$$A^{-1} \text{ exist} \leftrightarrow |A| \neq 0$$

$$Ax = 0 \text{ has trivial Sol. } x = 0$$

$$A \xrightarrow{\text{ref}} I_n$$

$$A \equiv I_n$$

↓

$$Ax = b \text{ has unique sol. } x = AB^{-1}$$

$$x = AB^{-1}$$

$$Ax = b \text{ is consistent}$$

$$A_{11} = [a_{11}] = a_{11}$$

$$A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = ad - bc$$

determinants

$$\det(I) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Square matrix

$$|A| = 0$$

سطر أو عمود صفر
سطر أو عمود متساويين

$$A_{3 \times 3}$$

arrow

upper matrix (row reduction)
upper triangular method

ref يعني أصوي

$$|A| = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3$$

upper matrix
مع الكافوك

$$A_{n \times n}$$

Cofactor expansion

اختار السطر أو العمود الذي فيه
عشوائي أو المفضل
إذا طالعيت أصوي لها ref
ليس حق عمود واحد!

عشر يطرح برافع أو سطر أو عمود
يتم تطيب السطر أو عمود
حساب det أكبر

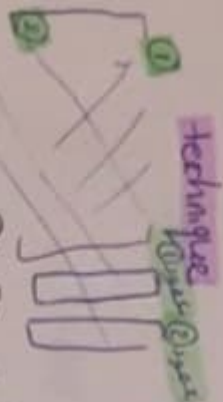
$$\begin{vmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{vmatrix}$$

Cofactor expansion

افتح، أي سطر أو عمود
المنح يطرح برافع أو سطر أو عمود

يتم تطيب سطر أو عمود المنح
حساب det أكبر

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$



المنح عمود 1 و 2
المنح برقية الكافوك
ثاني المنح صادة

Properties of determinants

① $|A| = |A^T|$
 size of matrix

② $|kA| = k^n |A|$

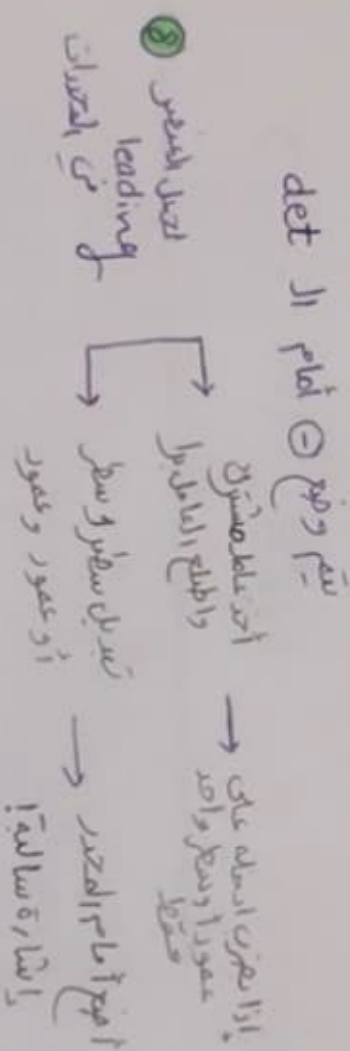
③ $|A^T| = (|A|)^T$
 ← (det) ال (طرح الأض خارج)

④ $|ABC| = |A| |B| |C|$ ← يتوزع بال ضرب

⑤ $|A \pm B| \neq |A| \pm |B|$
 لا يتوزع بال جمع وال طرح

⑥ $|I_n| = 1$

⑦ عند تبديل سطر أو عمود $\rightarrow$ سطر أو عمود ثاني
 $\det$ يتغير و يفتح $\ominus$ أمام ال



⑨ A is non singular
 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$, $|A| \neq 0$

$|A| = \frac{1}{|A^{-1}|}$, $|A^{-1}| \neq 0$

⑩ if n is odd & A is skew symmetric $\rightarrow |A| = 0$ & A is singular
 A^{-1} DNE

⑪ A (Square) $n \times n$

Singular (non invertible)

$|A| = 0$

$AX = 0$ has non trivial sol. $\therefore X \neq 0$

A^{-1} DNE

Non (invertible)

$|A| \neq 0$

$AX = 0$ has trivial sol. $\therefore X = 0$

A^{-1} exist

ملاحظة: في المصفوفات غير مربعة لا يمكن ان يكون لها معكوس
 على عكس المصفوفات

cofactor (C_{ij} و A_{ij})

* طريقة لكل العناصر :-

- + even $\rightarrow i+j$ زوج مرتفع
- odd $\rightarrow i+j$ فرد ومرتفع

ثم نحسب det للعناصر المتبقية

* قانون حساب C_{ij} مباشرة

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|$$

رأسياً $\rightarrow$ النتائج يكون رقم

Minor ($|M_{ij}|$)

* طريقة لكل العناصر المتبقية :-

المتبقى منه ومرتفع

The permutation

① P
② # of inversion

① حالة الرقم $P = \dots \dots$

of inversions =

② rows $a_{13} \ a_{21} \ a_{34} \ a_{45} \ a_{52}$

① لازم مرتبة رقمياً المعروف

② The permutation = عدد عدد تاتي

of inversions = نفس هو الى

$S = \{1, 2, 3\} \Rightarrow P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$

of P = 3 2 1

A: 4x4

(= 6)

of P = 4!

4 3 2 1 = 24

طريقة معرفة التناظر

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

* فقط في حالة (2x2)

$$\text{adj}(A) = |A| A^{-1}$$

في حالة ان $|A| \neq 0$ $\rightarrow$ A^{-1} exist

(Cofactors) A

طريقة :-

(1) اكتب زيت حتى كل عناصر المصفوفة

(2) اقطعهم لمصفوفة و حدة

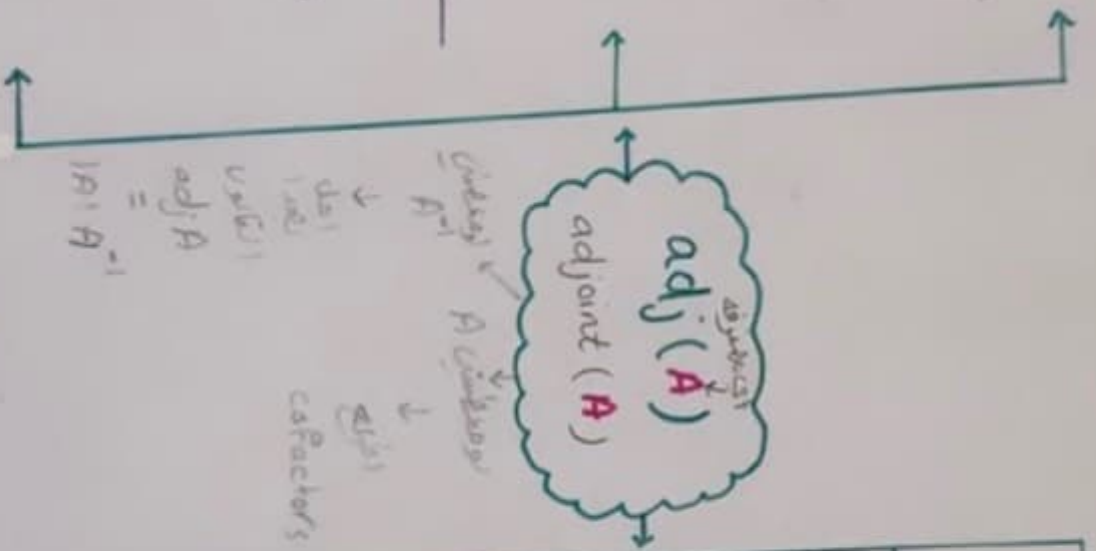
(3) ثم (انسوي Transpose للمصفوفة)

طريقة :-

نظير أو شعور $|A| = 0$ في حالة *

مفرد

مصفوفة



of cofactors = # of entries
عناصر المصفوفة

(توانسي مطقة Transpose)

1 $A \text{adj} A = |A| I$ و $(\text{adj} A) A = |A| I$

2 $\text{adj} A = |A| A^{-1}$, $|A| \neq 0$

3 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj} A$, $|A| \neq 0$

4 $|\text{adj} A| = |A|^{\text{size of matrix}}$

5 $\text{adj}(A^{-1}) = (\text{adj} A)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$

(طريقة الاستبدال)

* من العلاقات :-

(1) نكتب المقادير الأخرى

(2) نستبدل كل A على حسب السؤال

تكون القواسم المربعة (مفرد)

مصفوفة A أو مصفوفة وحدة مثل :-

$\text{adj}(AB)$ و $\text{adj}(\text{adj} A)$...

لا تستبدل

مصفوفة أخرى إليها طريقة

Dot product :-

قانون

لأنه يعطيني:
طول متجهين وزاوية

$$X \cdot Y = \|X\| \|Y\| \cos \theta$$

زاوية بين متجهين
طول المتجه X
طول المتجه Y

لأنه يعطيني:
متجهين

$$X \cdot Y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots$$

Vectors (V) Chapter 3

المتجهات

طريقة شكل المتجه :-

- 1 $V = (V_1, V_2, V_3)$
- 2 $V = V_1 i + V_2 j + V_3 k$
- 3 $V = V_1 e_1 + V_2 e_2 + V_3 e_3 + V_4 e_4$

شكل العام للمتجه :-

$$V = (V_1, V_2, V_3, \dots, V_n) \in R^n$$

<n> تتغير على حسب عدد المتجهات

قانون لحساب طول المتجه :-

norm of vector or (length)

$$\|V\| = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 + \dots} \geq 0$$

قانون لحساب المسافة بين المتجهين :-

distance between X and Y :-

$$\|X - Y\| = \|Y - X\| = d(X, Y)$$

$$d(X, Y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots}$$

خواص مهمة :-

- 1 $d(X, Y) = d(Y, X)$
- 2 $\|X + Y\| \neq \|X\| + \|Y\|$
- 3 $\|kX\| = |k| \|X\|$

قانون لحساب الوصلة :- (unit vector)

$$\hat{u} = \frac{u}{\|u\|}$$

* هو كل متجه يكون طوله = 1

* هو كل متجه مقسومًا على طوله

u, v are unit's vectors :-

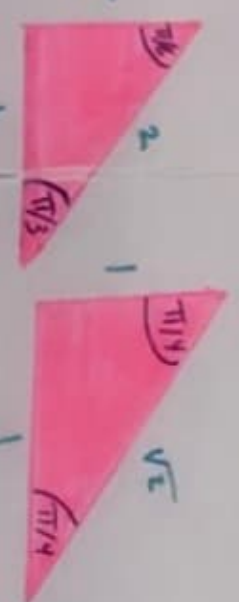
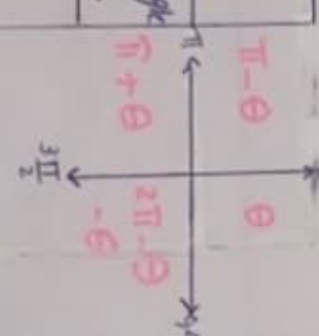
$$\|u\| = 1 \text{ و } \|v\| = 1$$

$$\cos \theta = \frac{X \cdot Y}{\|X\| \|Y\|}$$

$$\cos \theta = \frac{X \cdot X}{\|X\|^2} \Rightarrow \theta = 0$$

خواص مهمة :-

- 1 $X \cdot X = \|X\|^2$
- 2 $X \cdot Y = Y \cdot X$
- 3 $X \cdot (rY) = (rX) \cdot Y = r(X \cdot Y)$
- 4 $X \cdot 0 = 0$



$\cos(0) = 1$	$\cos(\pi) = -1$
$\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$	$\cos(\frac{3\pi}{2}) = 0$
$\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$	$\cos(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$
$\cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\cos(\frac{3\pi}{4}) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\cos(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$X \cdot Y < 0$ obtuse زاوية منفرجة

$X \cdot Y > 0$ acute زاوية حادة

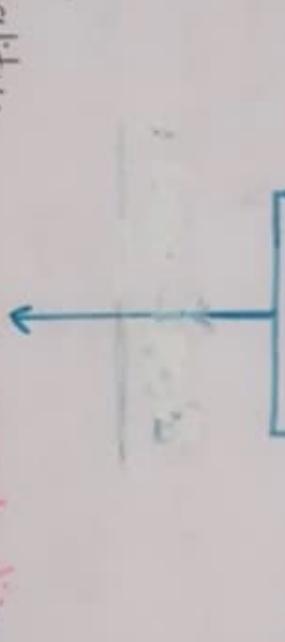
قانون $\cos \theta$

مستقيمات متعامدة (perpendicular)

$$\frac{1}{2} \theta = \frac{1}{2} \pi$$

$$\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$$

← vectors →



① Cauchy-Schwarz Inequality :- $\rightarrow$ ثابت كوشي ②

$$\rightarrow \begin{matrix} |u \cdot v| \\ u \cdot v \end{matrix} < \begin{matrix} ||u|| \cdot ||v|| \\ ||u|| \cdot ||v|| \end{matrix}$$

[illegible]

طہری

دکتر الفانونی ←

* max. min values :- $-||v|| ||w|| \leq |v \cdot u| \leq ||v|| ||u||$

ظانون کوسہی

② triangle Inequality :- $\triangle ABC$

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

$$\|u+v\| \stackrel{2)}{=} \|u-v\| = 5 \text{ cm}$$

* max. min values :-

[illegible]

triangle up's

* let P and Q be two points then $\vec{PQ} = Q - P$ $\downarrow$ column

پروفیسر

John
P. Jones

* u and v non zero vectors

$\neq 0$

مدرسه من (مدرسه)

$$* v_{in R} = (v_1, v_2, v_3)$$

parallel vectors (المتجهات المتوازية)

(1) u and v are parallel

* in the same direction :-

$$\cos(0) = 1 \quad \rightarrow \quad \theta = 0$$

$$\|x - y\| = \|x\| \|y\| \cos(\phi) = \|x\| \|y\|$$

* in the opposite direction:

$$\cos(\pi) = -1 \rightarrow \theta = \pi$$

$$\otimes \quad x \cdot y = \|x\| \|y\| \cos(\theta) = \dots$$

if $u \parallel v$ then: -

Dr. H. A. H. H. H.

$$u = kv$$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

ε
 $\parallel$
 $\times$
 $<$

300

١٢. كان طالب ص ١ ①

$$11x + 211$$

اربع الطرض

$$\|u+v\| = \|u+v\|$$

$$-1 \leq \cos \theta \leq 1$$

$$A u: \gamma \rightarrow u A^T: \gamma$$

• نتیجه آن که A می باشد A^T

طريقه الاسأله $P \ u = K \ v$

① يقول عدد هنول parallel ← افسب قبة K

وعدا اخرها ب v ← لا في المنهج u

② اوسب قبة ~~صفر~~ مفعورة رافط المتجهين

$$(K, 1) = (K, 1) \quad X = K$$

او اسوأ يتانيون $\cos \theta$ مع المتجهين

③ واحد من المتجهين موقوفون ← معلوم $u = K \ v$ معلوم

+ راج يعطين قبة لا u تعين

→ Same $K < +$ اذا
→ opposite $K < -$

لازم يقول اذا لا احدهم $\pm$

Same $\leftarrow 1 =$
opposite $\leftarrow -1 =$

مسائل الشروط :- (ألفا وبيتا)

ملحوظة: طريقة السؤال ← * تخرج وشرط ما فيهم
الملاحظ

* بدعوتي شرط بالمسألة ← $c < c >$

B) (بيتا)

① نفرض $x = (c, c) \in V$

② نفرض

$$c = \square \quad c, c \in \mathbb{R} \quad \begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$$

$$cx = (\quad) \notin V \quad ③$$

* V is not closed under scalar multiplication *

α) (ألفا)

① $x = (c, c) \in V$

② $y = (c, c) \in V$

③ $x + y = (c, c) \notin V$

* V is not closed under the addition *

Negative vector

$x + u = 0$ element
negative

ملاحظة: لازم نطبق الكسع
والغرب اللي تكون معطى بالسؤال

Vector Space! (4.1)
V
فضاء متجهة

عبرة عن 8 شروط لتأكيد أنها
vector space :-

أهم واحدة :-

① $x + y = y + x$ (الجمع ابدالي)

② $(c + d)x = cx + dx$ (توزيعية)
نضربون $x = (c, c)$ ونكسح

$c = d$ ونفرض

L.H.S $\neq$ R.H.S

V is not a vector space.

③ $1 \cdot x = x \rightarrow$

في حالة من خطا في
الغرب أو الجمع

④ element 0 (Zero vector)
 $x + 0 = x$

خطوات اول :-

② نفرضها نفس المعطى

③ (x, y, z) جيب قيمة

④ حسب 0

* لا يطلب vector space or not

$0 \cdot x = 0$ element
متجه (x, y, z)

* في حالة عندى خطا بالجمع أو الغرب

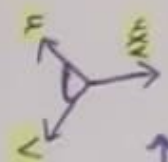
Not Vector Space

خواص مهمه :-

① $u \times v$ is orthogonal to both u, v :-

$$(u \times v) \perp u \rightarrow (u \times v) \cdot u = 0$$

$$(u \times v) \perp v \rightarrow (u \times v) \cdot v = 0$$



$$② u \times v = -v \times u$$

في عملية ضرب متجهين متجه مع متجه سالب

* المربك بالقياس في ابراهيم

$$③ u \times 0 = 0 \times u = 0 \rightarrow \text{vector} = (0, 0, 0)$$

$$④ u \times (r \cdot v) = v \times (r \cdot u) = r \cdot (u \times v)$$

$$⑤ u \times (v \pm w) = u \times v \pm u \times w$$

توزيع المتجه على الجمع والفرق (دistributive property)

$$⑥ u \times u = 0 = (0, 0, 0) \text{ و } u \cdot u = \|u\|^2$$

حزب المتجه = 0
حزب المتجه = 0

$$⑦ u \cdot (v \times w) = \det$$

نواظر $v \times w$ و u و $\det$

$$⑧ \vec{L} = (1, 0, 0) \text{ و } \vec{J} = (0, 1, 0), \vec{K} = (0, 0, 1)$$

$$\text{ex: } i \cdot j = 0 + 0 + 0 = 0 \rightarrow i \perp j$$

$$i \times k = (1, 0, 0) \times (0, 0, 1) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -j$$

Vector product in R^3

(cross product)

مستويات عمودية على بعضهما

(3, 4)

المضرب الاتجاهي
* ناتج المضرب = متجه!

$$u \times v =$$

+	-	+
i	j	k
u_1	u_2	u_3
v_1	v_2	v_3
det		

$$= (-)i - (-)j + (-)k$$

قانون مولر :-

$$\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$$

قانون زاوية :-

$$\sin \theta = \frac{\|u \times v\|}{\|u\| \|v\|} \text{ و } \theta \in [0, \pi]$$

ملاحظة مهمة :-

① $u \times v = \text{vector}$

$u \cdot v = \text{Scalar (Number)}$

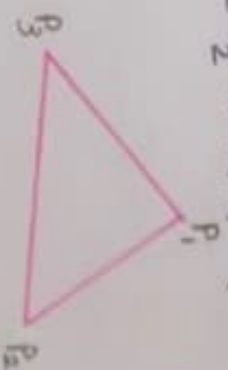
$u \parallel v \rightarrow u \times v = 0$

$u \perp v \rightarrow u \cdot v = 0$

① Area of triangle :-

مساحة المثلث :- $\vec{u} = \vec{P_1P_2}$ و $\vec{v} = \vec{P_1P_3}$

المثلثون :- $A_T = \frac{1}{2} \|\vec{u} \times \vec{v}\|$



نُسقَات على ضرب
الاجاعي $[u \times v]$

(3.4)

② Area of parallelogram :-

مساحة متوازي الاضلاع :- $\vec{u} = \vec{P_1P_2}$ و $\vec{v} = \vec{P_1P_3}$

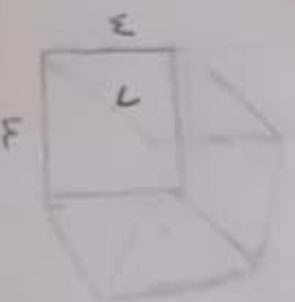
المثلثون :- $A_P = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$



③ Volume of parallelepiped

حجم المكعب

المثلثون :- $V_P = |(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}| = |\det [\vec{u} \ \vec{v} \ \vec{w}]|$



Given L_1 : L_2 : (المستويين)

(1) write L_1 and L_2 in parametric equations.

(2) Assume that $L_1 = L_2$

$\Rightarrow$
 $x = x$
 $y = y$
 $z = z$
 واحد المتغيرين
 معروف والمتغير
 غيري

(3) [A|B] $\rightarrow$ (4) rref $\rightarrow$ (5) case

* unique solution :-

$L_1 \cap L_2 = \text{point}$

$L_2 \subset L_1$ إذا طلب معادلة مستوى التي تشمل على L_2 *

$$L_1 \rightarrow \vec{u} \text{ و } L_2 \rightarrow \vec{v}$$

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

$$\Pi: a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

* I.N.S : المستقيمان غير متقاطعين على بعضهما (represent)

* No Solution: المستقيمان غير متقاطعين والمستقيمان ليس بالضرورة متوازيان

Good to know :- (3, 5)

① $L_1 \parallel L_2 \rightarrow \vec{u}_1 \times \vec{u}_2 = 0$
 ($u_1 = u_2$)

② $L_1 \perp L_2 \rightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$

③ $\Pi_1 \parallel \Pi_2 \rightarrow \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = 0$
 ($n_1 = n_2$)

④ $\Pi_1 \perp \Pi_2 \rightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$

⑤ $L \perp \Pi \rightarrow \vec{u} \times \vec{n} = 0$
 ($\vec{u} = \vec{n}$)

⑥ $L \parallel \Pi \rightarrow \vec{n} \cdot \vec{u} = 0$
 ($\vec{n} \perp \vec{u}$)

إثباتات ■ مسائل

زوج من Planes whose intersection with L

① Symmetric form

② $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$
 كل كسرين يشكلون مستوى

حزب cross
 ولما ولهم راحة

Given Π_1 : Π_2 : (المستويين)
 ① [A|B] ② rref

③ case

* I.N.S :-

المستويان متقاطعة وناتج التقاطع معادلة المستقيمين L (طريقة الاكثار)



* No Solution :-

المستويان غير متقاطعة لكي ليست بالافزوية تكون متوازية. المستويان متقاطعة وناتج التقاطع نقطة

* unique sol. :-

(المستويان متقاطعتان في نقطة واحدة)

طريقة نقاط تقاطع بين مستقيمين والمستوى :-

① توجد معادلات L (parametric)

② نعوين المستقيمين L في المستوى Π (معادلته)

③ حسب قيمة t

④ نعوين قيمة t في معادلة المستقيمين L

طريقة السؤال :- Find the coordinates of the point of intersection of the line L with the plane Π .

[Basis for $\mathbb{R}^n$] (4.4)

- $\{ \}$ is span
- $\{ \}$ is linearly independent

Remark ① $K = n$ $\rightarrow$ $\det$ is non-zero

- * $\det \neq 0 \rightarrow$ L.I and Span $\rightarrow$ basis for $\mathbb{R}^n$
- * $\det = 0 \rightarrow$ L.D and Not Span $\rightarrow$ not basis for $\mathbb{R}^n$

② $K > n$

- * S is linearly dependent
- * S is Not a basis for $\mathbb{R}^n$

③ $K < n$

- * S is not Span for $\mathbb{R}^n$
- * S is Not a basis for $\mathbb{R}^n$

$T = \{v_1, v_2, 0\}$
 $\rightarrow$ T is L.D
 $\rightarrow$ T is not a basis for $\mathbb{R}^n$

Basis

(4.5) [basis for $w = \text{Span}\{ \}$]

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 \dots = 0$$

$$\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & | & 0 \\ & & & | & 0 \end{bmatrix}$$

- ① $c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 \dots = 0$
- ②
- ③ rref or rref
- ④ Leading $\rightarrow$ basis for $w = \text{Span}\{ \}$

Remark (span) ref $\rightarrow$ $\det$ is non-zero

[Basis for $\mathbb{R}^n$ that contains the vectors v_1 and v_2]

- ① $\{e_1, e_2, e_3 \dots e_n\}$ is natural basis (standard basis)

- ② $\{v_1, v_2, e_1, e_2 \dots\}$

- ③ $c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 e_1 + c_4 e_2 \dots = 0$

$$\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & e_1 & | & 0 \\ & & & | & 0 \end{bmatrix}$$

- ⑤ rref $\rightarrow$ leading $\rightarrow$ basis

$$\begin{bmatrix} e_1 = (1, 0) \\ e_2 = (0, 1) \end{bmatrix}$$

③ linear combination (V)

① $C_1 V_1 + C_2 V_2 + \dots + C_n V_n = V$ ← معطى

② $\left[\begin{array}{cccc|c} V_1 & V_2 & \dots & V_n & V \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \end{array} \right]$ كل () غير محصور

③ $\text{ref} \rightarrow \text{Case}$

حيث لا

unique or INS :-



V is a linear combination of $\{V_1, V_2, V_3, \dots, V_n\}$ as follows

No Solution :-



V is not linear combination of $\{V_1, V_2, V_3, \dots, V_n\}$

④ Span (X)

مجموعة

$\text{Span}\{V_1, V_2, \dots, V_n\}$

طريقة الحل :-

① $C_1 V_1 + C_2 V_2 + \dots + C_n V_n = X$

② $\left[\begin{array}{cccc|c} V_1 & V_2 & \dots & V_n & X \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \end{array} \right]$

③ ref or $\text{ref} \rightarrow \text{Case}$

حيث :

unique or INS :-

$X \in \text{Span}\{ \}$

No Solution :-

$X \notin \text{Span}\{ \}$

مجموعة

* لا يمكن تكون المجموعة

في

Span

* كل المجموعة هي

← المستند قانون

المجموعة

Span

Spanned :-

* Spanned of $R^2 \Rightarrow X = (a, b)$

* Spanned of $R^3 \Rightarrow X = (a, b, c)$

(linearly independence :-) [4.3]

$$\{v_1, v_2, v_3, v_4, \dots, v_n\}$$

معطيات الكل :-

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 + \dots + c_n v_n = 0$$

تلك = صفر

$$\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

③ ref $\rightarrow$ case

$$\begin{aligned} &\rightarrow \text{unique [trivial sol.]} \\ &c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0 \text{ (L.I.)} \\ &\rightarrow \text{IMS [non trivial sol.]} \\ &\text{at least one of } c \neq 0 \text{ (L.D.)} \end{aligned}$$

$$K = n$$

$\rightarrow$:- (الحل) طريقة خاصة
تستخدم الـ $\det$ = عدد الخانات

$\det() \neq 0 \rightarrow$ linear independent $\rightarrow$ Span for R^n

$\det() = 0 \rightarrow$ linear dependant $\rightarrow$ not Span for R^n

نقاط • متى Span ما يعطى K التي بها n

مع المتجهات

$$K = n$$

$\rightarrow$ linearly I.P

Span $\rightarrow$ $\det \neq 0$ $\rightarrow$ و إن

Column(A)

(4.7) $A: m \times n$

[Basis for the column space of A]

* rref $\rightarrow$ leading $\rightarrow$ columns before rref

[Basis for the null space of A]

① $[A|0]$

② rref

③ Find $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

④ $\text{date} \Rightarrow x = r \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$

$\{v_1, v_2\}$ is a basis for the null space of A .

$W = \text{hom system}$

$\downarrow$

Let $\{v_1, v_2\}$ basis of null space (basis)

Basis

مجموعة أساسية

مجموعة أساسية

مجموعة أساسية

[Basis for the row space of A]

* rref $\rightarrow$ leading $\rightarrow$ rows after rref

A لا يمكن أن تكون

[Basis for the row space of A consisting entirely of row vectors from A] $\in A$

A لا يمكن أن تكون

* $A \rightarrow A^T \rightarrow$ leading $\rightarrow$ columns before rref from A^T

trick :-

basis row A^T $\rightarrow$ basis column A^T

calculated

row $A^T \rightarrow$ basis for the column space of A

column $A^T \rightarrow$ basis for the row space of A

① A is ^{non}Singular $\rightarrow$ invertible

② A^{-1} exist $\leftrightarrow |\det| \neq 0$

③ $Ax=0$ has trivial sol.
($x=0$)

④ $A \xrightarrow{\text{ref}} I_3 \rightarrow \text{row equivalent to } I_3$

⑤ $Ax=B$ has unique sol.
 $x=A^{-1}B$

⑥ $Ax=B$ is consistent

⑦ $\text{rank}(A)=n$
 $\text{nullity}(A)=0$

⑧ rows of A $\begin{cases} \text{L.I.} \\ \text{Span for } \mathbb{R}^n \\ \text{Basis for } \mathbb{R}^n \end{cases}$

⑨ columns of A $\begin{cases} \text{L.I.} \\ \text{Span for } \mathbb{R}^n \\ \text{Basis for } \mathbb{R}^n \end{cases}$

⑩ Zero is not an eigenvalue
 $\lambda \neq 0$

① A is Singular $\rightarrow$ not invertible

② A^{-1} DNE $\leftrightarrow |\det|=0$

③ $Ax=0$ has non trivial sol.
 $x \neq 0$

④ $A \not\sim I_3 \rightarrow$ is not row equivalent to I_3

⑤ $Ax=B$ has IMs or No sol.

⑥ $Ax=B$ is consistent or inconsistent

⑦ $\text{rank}(A) < n$
 $\text{nullity}(A) \neq 0$

⑧ rows of A $\begin{cases} \text{L.D.} \\ \text{Not basis} \end{cases}$

⑨ columns of A $\begin{cases} \text{L.D.} \\ \text{Not basis} \end{cases}$

⑩ at least one of $\lambda = 0$

-: طريقة كل (العامة)

① $0 \in W \rightarrow W$ is not empty

α) let $u = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix} \in W$
 $v = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix} \in W$

then $u + v = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix} \in W$

not Subspace

β) let $u = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix} \in W$

$$c = \dots \in \mathbb{R}$$

then $c \cdot u = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix} \in W$

not Subspace.

$y \leq x$ رقم
 $\rightarrow x \leq y$ رقم
 $x < y$

$x^2 + y^2 \leq z^2 \neq 0$

$xy \leq 0$

② SubSpace (W)

(مثلا جزئي)

② Spanning set

① let $x \in W \rightarrow x = \dots$

② $x = x \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix}$

③ $W = \text{Span} \{ \dots \}$

any spanning set is a subspace of $\mathbb{R}^n$

W is a subspace of $\mathbb{R}^n$

Spanning set

① رقم غير الصفر

② الصفر والقسمة بين

المجموعات

③ الأقسام والجذور

-: Subspace

① homogenous system $AX = 0$

معادلات

معادلات

$AX = 0 \rightarrow \dots$

$AX = 0 \rightarrow \dots$

① W is the solution space of the homogenous system

$$AX = 0$$

② W is the nullspace of A

③ W is a subspace of $\mathbb{R}^n$

$(a, 0, c) \in (0, 0, c)$ توسعت

$(c, 0, 0) \in (0, b, c)$

دائما "Subspace" خلاص الطريقة
 الناحية!

(2) $X_1, X_2 \rightarrow$ diagonalizable.

مل محلات :-

If A^k is diagonalizable then $P^{-1}A^kP = D^k$

if A is " " then $P^{-1}AP = D$
 then $P^{-1}A^3P = 0$

if A^3 is

$(A^3 \text{ is similar to } B^3)$

if A is diagonalizable then:-

⑩ A^{-1} is diagonalizable $\rightarrow D^{-1} = PA^{-1}P^{-1}$
 $D^2 = PA^2P^{-1}$

$$A^k \rightarrow D^k = P A^k P^{-1}$$

← خالدة السويدي وليد السويدي

حاصل ضرب ۲ روی نمودار

$$|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$$

eigenvectors & eigenvalues are
 given by
 $\lambda_1 = 1$ and $\lambda_2 = 3$

Chapter 5.6
eigenvalues (a) (push)

والله سبحانه اذ انبأه للحسوة

Remark: a.g.

A is diagonalizable

when?

⑩ Pr has different values

$$\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3 \dots$$

(c) if A has n linearly I

(L.I) eigenvectors $\rightarrow \lambda_1, \lambda_2$

A is digraph, subtle

$$P \rightarrow |P| \neq 0 \rightarrow P^{-1} \text{ exist}$$

④ $\epsilon_n^{2,0} = \epsilon_n$ ان يكون ϵ_n +

جہاں پہنچا وہاں رہا

(3) if A does not have n linearly

independent eigenvectors

is not diagonalizable

$$P^{-1}ME \rightarrow |P|=0$$

$A: n \times n$ (square)

$$(2) \text{ put } |M_n - A| = 0 \rightarrow$$

(3) For $\lambda_1 \Rightarrow$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

asialgus ← homeys lala

(non trivial) IMS

(4) Find $X_1 = \begin{bmatrix} \end{bmatrix} \neq 0$

(eigen vector)

(15) $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ and $P = \begin{bmatrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{bmatrix}$

adiv Such that $D = P^{-1}AP$

(b) if A^x is diagonalizable

$$A = P D P^{-1}, D = P^{-1} A P$$

حاصلتون بیفیع می: ۱۱) اطار (اس) ۱۲) ا

 A^T

في البطار A^{-1} ← cristillat

طريقه :

 A is nonsingular $\rightarrow \lambda \neq 0, \mu \neq 0$

at least one of

A is singular $\rightarrow \lambda = 0 \leftarrow |\lambda| = 0$

diagonalizable $\rightarrow$ nonsingular/singular in cols $\rightarrow$ $\vec{v} = 0$ *

نظريات Chapter 5

① if X is an eigen vector for A then $\lambda X, -X, \lambda^2 X$ are also eigen vectors for A corresponding to the eigenvalue λ .

ex: $X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ is an eigenvector for A

$2X = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ is an eigenvector for A too.

$A \xrightarrow{\text{دفع}} \text{eigen vector} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ لا بد *

$Ax = \lambda x$ *أنت لا تعرف*

$$A \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

لا بد

Rule: $Ax = \lambda x$

① if λ is an eigen value of A then λ^2 is an eigen value of A^2

$$Ax - Ax = 0 \rightarrow (\lambda - A)x = 0 \therefore x \neq 0$$

$$\therefore \lambda^2 - A^2 = 0$$

② if A is invertible and $\lambda \neq 0$ is an eigen value of A

Then $\frac{1}{\lambda}$ is an eigen value to A^{-1}

دفع

$$Ax = \lambda x \quad \lambda \neq 0$$

$$A^{-1}x = \frac{1}{\lambda} x$$

③ $A^k x = \lambda^k x$, k is positive integer

	A	A^2	A^{-1}	A^T
λ	2	4	$\frac{1}{2}$	2
λ	4	16	$\frac{1}{4}$	4
λ	-3	9	$-\frac{1}{3}$	-3

لا بد

of vectors
in a basis

$$= \dim()$$

(بشكل علم)

(basis) لا يرأس حاسبة قبة

Remark $\rightarrow \dim(\mathbb{R}^n) = n$

* $\dim(\mathbb{R}) = 1$

* $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$

* $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$

* $\dim(0) = 0$

قانونين

[dimensions]

(4,5)

of leading = $\dim()$
ref. = rank

فئة قبة
 $\{0\}$

Subspace with $\dim = 0$
linearly dependent
Not a basis for $\underline{V}$

* $W = \mathbb{R}^3$

dim 3

$$\dim(W) = \dim(\mathbb{R}^3)$$

$$\dim \text{ complete} = 3$$

[dimensions (4,7)]

The dimensions of
the row space of A

$$= \text{row rank of } A$$

$$= \text{rank}(A)$$

$$= \text{row rank of } A$$

The dimension of
the column space of A

$$= \text{column rank of } A$$

$$= \text{rank}(A)$$

$$= \text{leading 1's, each 1 is}$$

The dimension of
the null space of A

$$= \text{nullity}(A)$$

$$= \text{nullity}(A)$$

$$= \text{leading 1's, each 1 is}$$

A: $m \times n$ رتبه n و m به ترتیب

① $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$

رتبه + بعد از صفرها = تعداد ستونها

② $\text{row rank } A = \text{column rank } A = \text{rank}(A)$

③ $\text{rank } A^T = \text{rank } A$

④ $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A^T) = m$

رتبه + بعد از صفرها = تعداد سطرها



4.8

leading: به سطر اول

The largest possible value for the rank A:-

$\left[\text{rank}(A) \leq \min(m, n) \right]$

Ex: $A: 4 \times 3 \rightarrow \text{rank}(A) \leq 3$

$\text{max. rank}(A) = \min(4, 3) = 3$

Ex: $A: 4 \times 7 \rightarrow \text{rank}(A) \leq 4$

$\text{max. rank}(A) = \min(4, 7) = 4$